Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет електроніки та комп'ютерних технологій Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №4

«ОСНОВНІ ТИПИ ЗМІННИХ. ОПЕРАЦІЇ ТА ЇХ ПРІОРИТЕТ»

Виконав:

студент 1 курсу

групи ФеП-11

Ліснічук Данило

Викладач:

асист. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета: вивчити поняття: основні типи змінних, вказівники, операції та їх пріоритет.

Хід роботи

1. **Написати програму, котра ілюструє використання всіх арифметичних і логічних операторів мови Сі, для логічних побітових операцій використовувати представлення чисел в двійковому форматі.**

```
int a = 9, b = 13;

printf("Arithmetic operations:\n")
printf("a / b = %d\n", a / b);
printf("a * b = %d\n", a * b);
printf("a - b = %d\n", a - b);
printf("a + b = %d\n", a + b);
printf("a %% b = %d\n", a % b);

printf("\nLogical operations:\n");
printf("a == b = %d\n", a == b);
printf("a != b = %d\n", a != b);
printf("a < b = %d\n", a < b);
printf("a > b = %d\n", a > b);
printf("a >= b = %d\n", a >= b);
printf("a <= b = %d\n", a <= b);

printf("\nBitwise operations:\n");
printf("a in binary form: ");
convertToBinary(a);
printf("b in binary form: ");
convertToBinary(b);
```

```
printf("\na & b = %d; : ", a & b);
convertToBinary(a & b);

printf("a | b = %d; : ", a | b);
convertToBinary(a | b);

printf("a ^ b = %d; : ", a ^ b);
convertToBinary(a ^ b);

printf("~a = %d; : ", ~a);
convertToBinary(~a);

//Всув
printf("a << 1 = %d; : ", a << 1);
convertToBinary(a << 1);
printf("a >> 1 = %d; : ", a >> 1);
convertToBinary(a >> 1);
```

2. **Написати програму з введенням числа у змінну і виведенням її адреси та значення через вказівник.**

```
printf("Enter the number: ");
scanf("%g", &number);
float *ptr = &number;
printf("Adress (&): %d, Value (*): %p", (void*)ptr, *ptr);
```

3. **Написати програму розв’язку квадратного рівняння, коефіцієнти якого вводяться з клавіатури.**

```c
float a, b, c;
printf("Enter the coefficients a, b, c: ");
scanf("%g %g %g", &a, &b, &c);

double discriminant = b * b - 4 * a * c;
float x1, x2;

if (discriminant > 0){
    x1 = (-b + sqrt(discriminant)) / (2 * a);
    x2 = (-b - sqrt(discriminant)) / (2 * a);
    printf("The root-1: %g and root-2: %g\n", x1, x2);
}
else if (discriminant == 0) {
 x1 = -b / (2 * a);
 printf("The root of equation: %g\n", x1);
}
else {
 printf("The root of equation doesn't exist\n");
}
```

Висновок:

Використовував різні типи даних, арифметичних, логічних і побітових операторів. Виводив числа у двійковому вигляді, отримував адресу змінної та змінював її значення через вказівник. Для розв’язання квадратного рівняння використовував умовні конструкції та функцію sqrt() з бібліотеки math.h. Для себе зрозумів, що дужками зручніше задавати порядок обчислень, тернарним оператором зручно скорочувати код.